

Zadanie 20

Punkt $A = (2,1)$ należy do wykresu funkcji $f(x) = \log_2(x + k) + m$. Dziedziną funkcji f jest przedział $(-2; \infty)$. Wyznacz k i m oraz znajdź zbiór tych argumentów, dla których funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie.

① Wyznaczymy k wykorzystując dziedzinę.

$$D: x + k > 0$$

$$x > -k$$

$$-k = -2$$

$$k = 2$$

② Podstawiamy punkt A aby wyznaczyć m .

$$1 = \log_2(2+2) + m$$

$$1 = 2 + m$$

$$m = -1$$

$$f(x) = \log_2(x+2) - 1$$

③ Rozwiązujemy nierówność $f(x) > 0$.

$$\log_2(x+2) - 1 > 0$$

$$\log_2(x+2) > \log_2 2$$

$$x+2 > 2$$

$$x > 0$$

Odp.: $k=2, m=-1, x \in (0, +\infty)$.